

Классификация интервалов

$$(ct_1, \bar{r}_1)$$

$$\Delta S^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta \bar{r}^2$$

инд. инв. преобр. Лоренца

$$(ct_2, \bar{r}_2)$$

$$" (\Delta ct, \Delta \bar{r}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta ct \\ \Delta \bar{r} \end{pmatrix}$$

$$1) \exists \omega, \text{ в кот. } \Delta \bar{r}' = 0, \Delta S'^2 = c^2 \Delta t'^2 > 0$$

$$\Rightarrow \Delta S^2 > 0 \text{ временноподобный интервал (S-действие)}$$

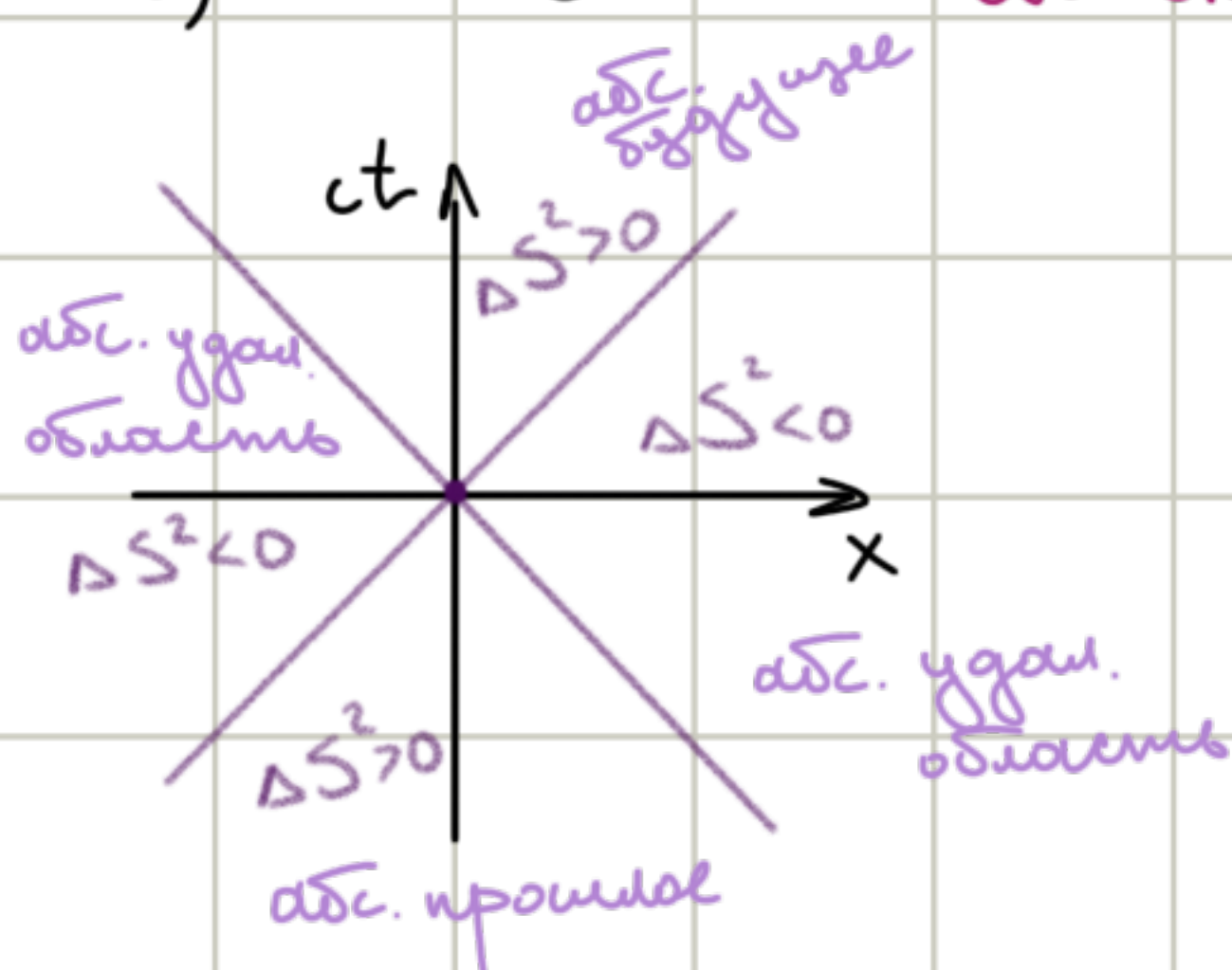
(интервал между событиями соотв. 1 между)

$$2) \exists \omega, \text{ в кот. } \Delta t' = 0, \Delta S'^2 = -\Delta \bar{r}'^2 < 0$$

$$\Rightarrow \Delta S^2 < 0 \text{ пространственноподобный интервал (S-миним. вел.)}$$

$$3) \Delta S^2 = 0$$

светоподоб. интервал



Тензоры, опред., правила преобр.

$$\bar{x} - \text{p-c-b-p}$$

$$\bar{x}'(\bar{x}) - \bar{x} \text{ в новой СО}$$

$$x'^i(\bar{x}) = x'^i(x_1, \dots, x_n)$$

$$dx'^i = \sum_j \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} dx^j \equiv \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} dx^j$$

матр. преобр.

правило цепн. дифференциала

Если преобраз. линейное, то $\frac{\partial x'^i}{\partial x^j}$ - const.

$\varphi(\bar{r})$ - скаляр - не преобр. при измен. СО

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x^i} \equiv (\text{grad } \varphi)_i$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x'^i} = \frac{\partial \varphi}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \frac{\partial \varphi}{\partial x^j}$$

обрат. матр. преобр.

$$A^i, \text{ преобр. как } dx^i$$

тензор (1,0)
контрвар. в-р (в-р)

$$A'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} A^j$$

$$B_i, \text{ преобр. как } \frac{\partial \varphi}{\partial x^i}$$

ковариант. в-р (ков-р)
тензор (0,1)

$$B'_i = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} B_j$$

$$\text{линейные преобр. } \bar{y} = M \bar{x}, y^i = M^i_j x^j$$

$$y'^{i'} = \frac{\partial x'^{i'}}{\partial x^i} y^i = \frac{\partial x'^{i'}}{\partial x^i} M_j^i x^j = \underbrace{\frac{\partial x'^{i'}}{\partial x^i} M_j^i}_{M_{j'}^{i'}} x'^{j'} \quad \text{тензор } (1,1)$$

$$M' = \Lambda M \Lambda^{-1}$$

Билинейные формы - тензор $(0,2)$

$$h_{ij} z^i y^j = h_{ij} \frac{\partial x^i}{\partial x'^{i'}} z'^{i'} \frac{\partial x^j}{\partial x'^{j'}} y'^{j'} = \underbrace{h_{ij} \frac{\partial x^i}{\partial x'^{i'}} \frac{\partial x^j}{\partial x'^{j'}}}_{h'_{i'j'}} z'^{i'} y'^{j'}$$

↑
скаляр

$$h'_{i'j'} = \frac{\partial x^i}{\partial x'^{i'}} \frac{\partial x^j}{\partial x'^{j'}} h_{ij}$$

$$h_{ij} = \frac{\partial x'^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial x'^{j'}}{\partial x^j} h'_{i'j'}$$

$$h = \Lambda^T h' \Lambda$$

Тензор типа (n,m) , n раз контрвар.
 m раз ковар.

$$T_{j_1, \dots, j_m}^{i_1, \dots, i_n}$$

n прям. матр. преобр.
 m обрат. матр. преобр.

$$T_{j'_1, \dots, j'_m}^{i'_1, \dots, i'_n} = \frac{\partial x'^{i'_1}}{\partial x^{i_1}} \dots \frac{\partial x'^{i'_n}}{\partial x^{i_n}} \cdot \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x'^{j'_1}} \dots \frac{\partial x^{j_m}}{\partial x'^{j'_m}} T_{j_1, \dots, j_m}^{i_1, \dots, i_n}$$

$n+m$ - ранг тензора

Операции над тензорами (тензор $\rightarrow$ тензор)

- 1) умнож. на число A_k^{ij}, cA_k^{ij}
- 2) слож. тензоров одинак. типа $A_k^{ij} + B_k^{ij} = C_k^{ij}$
- 3) свертка тензоров $A_k^{ij}, A_j^{ij} = B^i \quad (n,m) \rightarrow (n-1, m-1)$

Метрический тензор

g_{ij} - тензор типа $(0,2)$

$g_{ij} x^i x^j$ - длина в-ра $\vec{x}$

$$(dl^2 = g_{ij}(x) dx^i dx^j)$$

$$\delta_j^i = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases} = \frac{\partial x^i}{\partial x^i} \quad \text{символ Кронекера}$$

$$\delta_{j'}^{i'} = \begin{cases} 1, & i'=j' \\ 0, & i' \neq j' \end{cases}$$

$$g^{i'} g_{j'k} = \delta_{k'}^{i'} \Rightarrow g^{i'} - \text{тензор обр. } g_{ij}$$

Поднятие и опускание индексов

$$A_k^{ij}, \quad g_{ei} A_k^{ij} = A_{ek}^j \quad \left\{ \begin{array}{l} g_{ei} A_k^{ij} = A_{ek}^j \\ g_{ej} A_k^{ij} = A_{ek}^i \end{array} \right.$$

Евклидово пр-во, декартовы координаты

$$x^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = g_{ij} x^i x^j$$

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ декарт. коорд.}$$

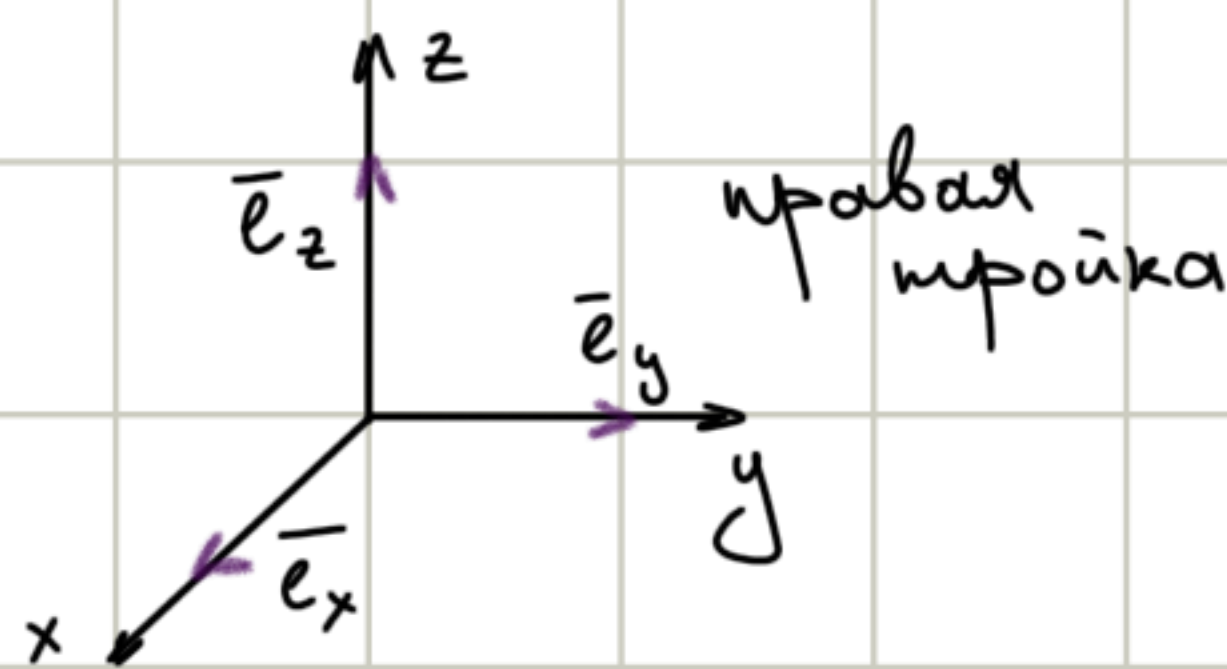
нет разницы между верх. и ниж. индексами

все индексы - снизу

$$x^i = x_i = (x, y, z)$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = x_i y_i = \delta_{ij} x_i y_j$$



$$(\bar{e}_i, \bar{e}_j, \bar{e}_k) = \varepsilon_{ijk}$$

тензор Леви-Чивита

$$\varepsilon_{xyz} = +1 = \varepsilon_{zxy} = \varepsilon_{yzx}$$

абс. антисимм.
тензор 3 ранга

$$\varepsilon_{xzy} = \varepsilon_{yxz} = \varepsilon_{zyx} = -1$$

$$[\bar{a}, \bar{b}]_i = ([\bar{a}, \bar{b}], \bar{e}_i) = ([a_j \bar{e}_j, b_k \bar{e}_k], \bar{e}_i) = ([\bar{e}_i, \bar{e}_j, \bar{e}_k]) a_j b_k = \varepsilon_{ijk} a_j b_k$$

$$([\bar{a}, \bar{b}], \bar{c}) = \varepsilon_{ijk} a_i b_j c_k$$

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{lmn} = \det \begin{vmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{vmatrix}$$

$$\delta_{ii} = 3$$

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{lmn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$$

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijn} = 2\delta_{kn}$$

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijk} = 6$$

$$(\text{grad } \varphi)_i = \frac{\partial \varphi}{\partial x^i} = \partial_i \varphi$$

$$\text{div } \bar{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z} = \partial_i a_i = \frac{\partial a_i}{\partial x_i}$$

$$(\text{rot } \bar{a})_i = ([\frac{\partial}{\partial \bar{r}}, \bar{a}])_i = \varepsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_j} a_k = \varepsilon_{ijk} \partial_j a_k$$

$$\Delta a_i = \frac{\partial^2}{\partial x^2} a_i + \frac{\partial^2}{\partial y^2} a_i + \frac{\partial^2}{\partial z^2} a_i = \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_i} a_i = \partial_j \partial_j a_i$$

$$\Delta \varphi = \partial_i \partial_i \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$

Формулы Минковского

$$x^2 = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$$

$$\mu = (ct, x, y, z) = (0, 1, 2, 3)$$

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$x^2 = x^0^2 - x^1^2 - x^2^2 - x^3^2$$

$$x^\mu = \underline{x}$$

$$A^\mu, B^\nu$$

$$(\vec{A}, \vec{B}) = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu = A_\nu B^\nu = A^\mu B_\mu = A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3$$

$$A^\mu = (A^0, A^1, A^2, A^3)$$

$$A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu = (A^0, -A^1, -A^2, -A^3)$$

$$a^\mu$$

$$\frac{\partial a^0}{\partial x^0} + \frac{\partial a^1}{\partial x^1} + \frac{\partial a^2}{\partial x^2} + \frac{\partial a^3}{\partial x^3} \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} a^\mu$$

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} \equiv \partial_\mu = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3} \right) \equiv \left(\frac{\partial}{\partial(ct)}, \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu} \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \partial_\mu \partial^\mu = \frac{\partial^2}{c^2 \partial t^2} - \Delta \equiv \square \quad \text{оператор Даламбера (волновой)}$$

$$\partial^\mu = \left(\frac{\partial}{\partial(ct)}, -\frac{\partial}{\partial \vec{r}} \right)$$